$$\vec{t} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -\hat{i} - 2\hat{k}\,.$$

ஆகவே, திருப்புவிசையின் எண்ணளவு $= |-\hat{i} - 2\hat{k}| = \sqrt{5}$ மற்றும் திசைக்கொசைன்கள் $-\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}}$ ஆகும்.

பயிற்சி 6.1

1. ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து அவ்வட்டத்தின் ஒரு நாணின் மையப்புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு அந்நாணிற்கு செங்குத்தாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
2. ஓர் இருசமப்பக்கமுக்கோணத்தின் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் நடுக்கோடு, அப்பக்கத்திற்கு செங்குத்தாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
3. வெக்டர் முறையில், ஓர் அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் ஒரு செங்கோணம் என நிறுவுக.
4. ஒரு சாய்சதுரத்தின் மூலை விட்டங்கள் ஒன்றையொன்று செங்குத்தாக இருசமக்கூறிடும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
5. ஓர் இணைகரத்தின் மூலை விட்டங்கள் சமம் எனில், அந்த இணைகரம் ஒரு செவ்வகமாகும் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
6. வெக்டர் முறையில், AC மற்றும் BD ஆகியவற்றை மூலைவிட்டங்களாகக் கொண்ட நாற்கரம் $ABCD$-ன் பரப்பு $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}|$ என நிறுவுக.
7. ஒரே அடிப்பக்கத்தின் மீதமைந்த இரு இணைகோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட இணைகரங்களின் பரப்பளவுகள் சமமானவை என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
8. ΔABC -ன் நடுக்கோட்டு மையம் G எனில், வெக்டர் முறையில், (ΔGAB -ன் பரப்பு) = (ΔGBC -ன் பரப்பு) = (ΔGCA -ன் பரப்பு) $= \frac{1}{3}$ (ΔABC -ன் பரப்பு) என நிறுவுக.
9. வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.
10. $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
11. ஒரு துகள் $(1, 2, 3)$ எனும் புள்ளியிலிருந்து $(5, 4, 1)$ எனும் புள்ளிக்கு $8\hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ என்ற மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால், அவ்விசைகள் செய்த மொத்த வேலையைக் காண்க.
12. முறையே $5\sqrt{2}$ மற்றும் $10\sqrt{2}$ அலகுகள் எண்ணளவு கொண்ட $3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ மற்றும் $10\hat{i} + 6\hat{j} - 8\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களின் திசைகளில் அமைந்த விசைகள், ஒரு துகளை $4\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து $6\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளிக்கு நகர்த்துகிறது எனில், அவ்விசைகள் செய்த வேலையைக் காண்க.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 251 05-02-2020 18:45:50